

Proyecto	Sistema de gestión y organización de torneos de fútbol
Responsables	• Jose Alejandro Martinez Arias • David Santiago Malaver Ortiz

- **INTRODUCCIÓN**

- **Tema del proyecto**

(a) Este proyecto es sobre la gestión y organización torneos de futbol a nivel amateur y semiprofesional, enfocado en el manejo estructurado de la información relacionada con equipos, jugadores, partidos, árbitros y estadísticas del torneo. El sistema garantizara la integridad de los datos y su consistencia a lo largo de diferentes temporadas.

(b) Nos interesa el tema ya que sentimos gran interés en la organización detrás de ello. Por otro lado, es un proyecto que presenta reglas claras y relaciones entre diferentes entidades. Lo cual lo hace una buena opción para aplicar todos los conceptos y lo aprendido durante el curso.

(c) Nuestras fuentes de información serán:

- Documentos académicos relacionados con modelado de bases de datos y sistemas de información, material dado durante el curso.
- Reglamentos generales de torneos de fútbol, utilizados como referencia para definir reglas de negocio y restricciones del sistema
- Ejemplos de sistemas de gestión de competencias deportivas existentes, con el fin de identificar buenas prácticas en la organización de la información.

(d) A través de estas diferentes fuentes de información verificaremos el cumplimiento de las reglas y la correcta organización del proyecto. Cabe aclarar que estas funcionarán como guías para poder realizar nuestro propio proyecto.

Por otro lado, plantearemos pruebas o contextos reales extremos para poder validar la buena implementación de las diferentes etapas del proyecto.

- **Organización**

- (a) La organización responsable del proyecto es una entidad llamada “SportsData League”, orientada a la gestión y organización de torneos de fútbol a nivel amateur y semiprofesional. Nuestro logo que nos identifica es:



Nuestra misión es facilitar la administración de la información relacionada con competiciones deportivas, garantizando la correcta gestión de equipos, jugadores, partidos y estadísticas.

- (b) SportsData League busca apoyar a organizadores de torneos y ligas deportivas en la toma de decisiones, proporcionando información precisa y actualizada que permita mejorar la planificación, el seguimiento y el análisis de los torneos gestionados.

- **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

- **Problema**

- (a) En la actualidad, la gestión de torneos de fútbol, especialmente a nivel amateur y semiprofesional, se realiza en muchos casos de forma manual o mediante herramientas poco no tan organizadas, como hojas de cálculo. Esta dificulta el control adecuado de la información relacionada con equipos, jugadores, partidos, resultados y estadísticas.

La ausencia de un sistema centralizado provoca problemas como la duplicación de datos, la falta de integridad en los registros, dificultades para aplicar reglas del torneo y limitaciones en la generación de estadísticas confiables. Además, la gestión manual no facilita el seguimiento del desarrollo del torneo ni la consulta eficiente de información relevante para los organizadores y participantes.

Ante esta situación, surge la oportunidad de desarrollar un sistema de gestión de torneos de fútbol basado en una base de datos estructurada, que permita organizar, almacenar y consultar la información de manera consistente y confiable.

- (b) El impacto esperado de la solución propuesta se refleja en una gestión más eficiente del torneo, la reducción de errores en el manejo de la información y la disponibilidad de datos históricos que apoyen la toma de decisiones. Asimismo, el sistema sienta las bases para una futura implementación como aplicación digital, ampliando su alcance y utilidad para los distintos actores involucrados.

- **Objetivos**

- (a) Diseñar un sistema de gestión de torneos de fútbol basado en una base de datos estructurada, que permita administrar de manera eficiente la información relacionada con equipos, jugadores, partidos y estadísticas, garantizando la integridad, consistencia de los datos.

- **Alcance**

- (a) El proyecto contempla el diseño de una base de datos para la gestión y organización de torneos de fútbol, enfocada en el manejo estructurado de la información principal del torneo. Dentro del alcance del proyecto se incluyen los siguientes aspectos:

- Registro y gestión de información de torneos, equipos, jugadores, árbitros y estadios.
- Gestión de partidos, incluyendo programación, resultados y estado de los encuentros.
- Almacenamiento y consulta de estadísticas básicas del torneo, como goles, puntos y resultados por equipo.
- Definición e implementación de reglas de negocio relacionadas con la gestión del torneo, tales como la asignación de puntos y la validación de participantes.
- Diseño del modelo conceptual y lógico de la base de datos, aplicando principios de normalización e integridad referencial.
- Preparación del modelo de datos para una futura integración con una aplicación digital.

Por otro lado, se establecen como aspectos excluidos del proyecto los siguientes:

- Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario o aplicación final.
- Implementación de funcionalidades avanzadas como análisis predictivo, inteligencia artificial o simulaciones.
- Gestión financiera del torneo, incluyendo pagos, patrocinadores comerciales o presupuestos.
- Integración con sistemas externos o plataformas de terceros.

- Gestión detallada de reglas oficiales del juego (por ejemplo, arbitraje avanzado o análisis táctico).

- **Factores críticos de éxito**

Para garantizar el éxito del proyecto, se identifican los siguientes factores críticos:

- **Correcta identificación de las entidades y relaciones del sistema**, asegurando que el modelo de datos represente fielmente la estructura y funcionamiento de un torneo de fútbol.
- **Definición clara de las reglas de negocio**, de manera que puedan ser reflejadas adecuadamente en el diseño de la base de datos mediante restricciones de integridad.
- **Aplicación adecuada de los principios de normalización**, evitando redundancias y anomalías en el manejo de la información.
- **Consistencia e integridad de los datos**, garantizando que la información almacenada sea confiable y coherente a lo largo del tiempo.
- **Documentación clara y organizada del modelo**, que facilite su comprensión, validación y posible implementación futura.
- **Validación del modelo mediante escenarios reales**, como la simulación de partidos y la generación de estadísticas, para comprobar el correcto funcionamiento del diseño propuesto.

- **PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO**

Hito / Entregable	Fecha Meta
Modelo conceptual general	S07
Ciclo uno de desarrollo <i>Indicar el área definida</i>	S13
Ciclo dos de desarrollo <i>Indicar el área definida</i>	S17

El desarrollo del proyecto se encuentra organizado en diferentes hitos, estos hitos permiten organizar el avance del sistema por etapas con el fin de garantizar una evolución progresiva del diseño de la base de datos.

Considero que se formularon estos entregables, ya que dividen el proyecto en tres etapas claves

Diseño: A través del diseño podemos apreciar las diferentes entidades, roles y reglas que debe tener el sistema y sus relaciones entre sí, lo cual es crucial a la hora de estructurar o modelar el sistema.

Ciclo uno de desarrollo: Con base en el diseño planteado se comenzará con la realización del sistema, aquí es donde el diseño se vuelve crucial, ya que es a partir de este que nosotros planteamos toda la lógica del proyecto

Ciclo dos de desarrollo: En este punto, el sistema ya estará casi completo en su finalidad, se supone que aquí se realizarán ajuste final al modelo de dato, a través de pruebas finales y dejando todo para una implementación futura, si así se espera.